

## 第二节

# 数量积 向量积 \*混合积

一、两向量的数量积

二、两向量的向量积

\*三、向量的混合积



目录



上页



下页



返回



结束

# 一、两向量的数量积

**引例.** 设一物体在常力  $\vec{F}$  作用下, 沿与力夹角为  $\theta$  的直线移动, 位移为  $\vec{s}$ , 则力  $\vec{F}$  所做的功为

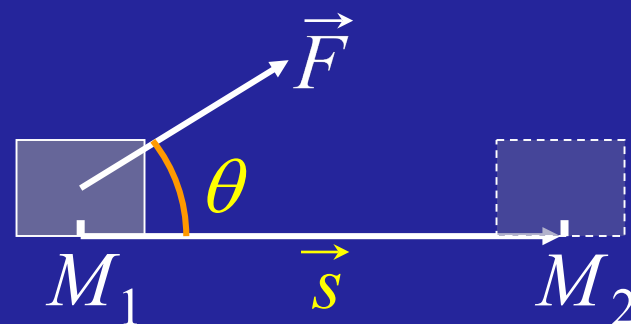
$$W = |\vec{F}| |\vec{s}| \cos \theta$$

## 1. 定义

设向量  $\vec{a}, \vec{b}$  的夹角为  $\theta$ , 称

$$|\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta \stackrel{\text{记作}}{=} \vec{a} \cdot \vec{b}$$

为  $\vec{a}$  与  $\vec{b}$  的**数量积** (点积).



$$W = \vec{F} \cdot \vec{s}$$



目录



上页



下页



返回



结束

当 $\vec{a} \neq \vec{0}$ 时,  $\vec{b}$  在  $\vec{a}$  上的投影为

$$|\vec{b}| \cos \theta \xrightarrow{\text{记作}} \text{Prj}_{\vec{a}} \vec{b}$$

故  $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \text{Prj}_{\vec{a}} \vec{b}$

同理, 当 $\vec{b} \neq \vec{0}$ 时,

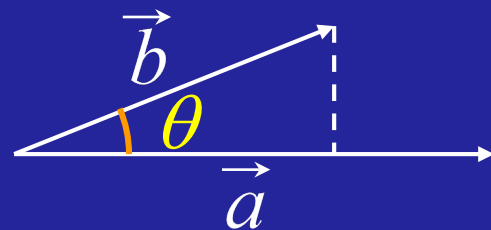
$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{b}| \text{Prj}_{\vec{b}} \vec{a}$$

## 2. 性质

(1)  $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$

(2)  $\vec{a}, \vec{b}$  为两个非零向量, 则有

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff \vec{a} \perp \vec{b}$$



$$\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0}$$

$$\text{则 } \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$



$$(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\pi}{2}$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$$



### 3. 运算律

(1) 交换律  $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$

(2) 结合律 ( $\lambda, \mu$  为实数)

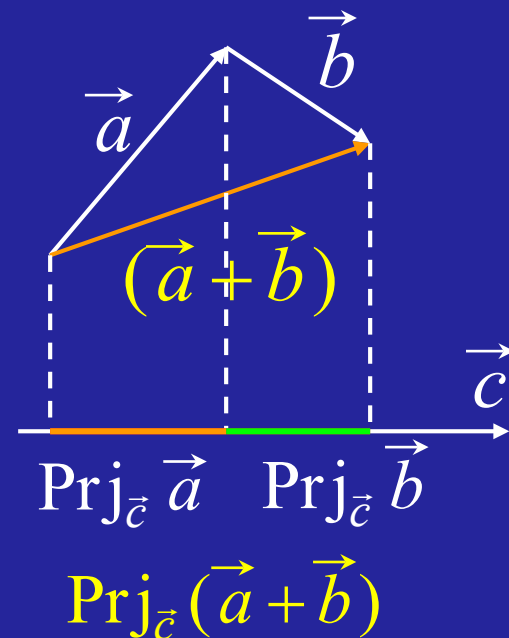
$$(\lambda \vec{a}) \cdot \vec{b} = \vec{a} \cdot (\lambda \vec{b}) = \lambda(\vec{a} \cdot \vec{b})$$

$$\begin{aligned} (\lambda \vec{a}) \cdot (\mu \vec{b}) &= \lambda(\vec{a} \cdot (\mu \vec{b})) \\ &= \lambda \mu (\vec{a} \cdot \vec{b}) \end{aligned}$$

(3) 分配律  $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c}$

事实上, 当  $\vec{c} = \vec{0}$  时, 显然成立; 当  $\vec{c} \neq \vec{0}$  时

$$\begin{aligned} (\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} &= |\vec{c}| \text{Prj}_{\vec{c}}(\vec{a} + \vec{b}) = |\vec{c}| (\text{Prj}_{\vec{c}} \vec{a} + \text{Prj}_{\vec{c}} \vec{b}) \\ &= |\vec{c}| \text{Prj}_{\vec{c}} \vec{a} + |\vec{c}| \text{Prj}_{\vec{c}} \vec{b} = \vec{a} \cdot \vec{c} + \vec{b} \cdot \vec{c} \end{aligned}$$



目录



上页



下页



返回



结束

# 例1. 证明三角形余弦定理

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$$

证: 如图. 设

$$\overrightarrow{CB} = \vec{a}, \quad \overrightarrow{CA} = \vec{b}, \quad \overrightarrow{AB} = \vec{c}$$

则

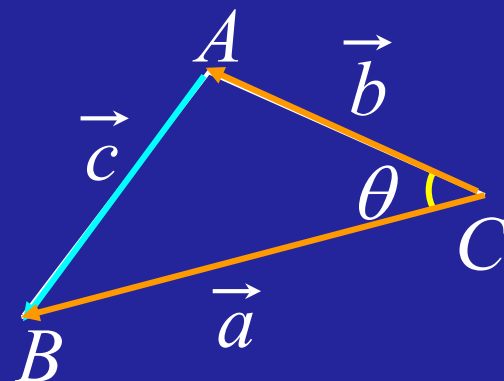
$$\vec{c} = \vec{a} - \vec{b}$$

$$|\vec{c}|^2 = (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) = \vec{a} \cdot \vec{a} + \vec{b} \cdot \vec{b} - 2\vec{a} \cdot \vec{b}$$

$$= |\vec{a}|^2 + |\vec{b}|^2 - 2|\vec{a}||\vec{b}|\cos \theta$$

$$\left| \begin{array}{l} a = |\vec{a}|, b = |\vec{b}|, c = |\vec{c}| \end{array} \right.$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos \theta$$



## 4. 数量积的坐标表示

设  $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$ ,  $\vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}$ , 则

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}) \cdot (b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k})$$

$$\left| \begin{array}{l} \vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1, \\ \vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{i} = 0 \end{array} \right.$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$$

两向量的夹角公式

当  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  为非零向量时, 由于  $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \theta$ , 得

$$\cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|} = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}$$



目录



上页



下页



返回



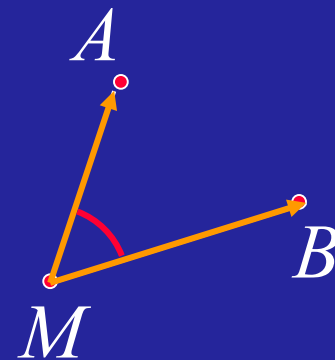
结束

**例2.** 已知三点  $M(1,1,1)$ ,  $A(2,2,1)$ ,  $B(2,1,2)$ , 求  $\angle AMB$ .

**解:**  $\overrightarrow{MA} = (1, 1, 0)$ ,  $\overrightarrow{MB} = (1, 0, 1)$

$$\begin{aligned}\text{则 } \cos \angle AMB &= \frac{\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB}}{|\overrightarrow{MA}| |\overrightarrow{MB}|} \\ &= \frac{1 + 0 + 0}{\sqrt{2} \sqrt{2}} = \frac{1}{2}\end{aligned}$$

$$\text{故 } \angle AMB = \frac{\pi}{3}$$



## 二、两向量的向量积

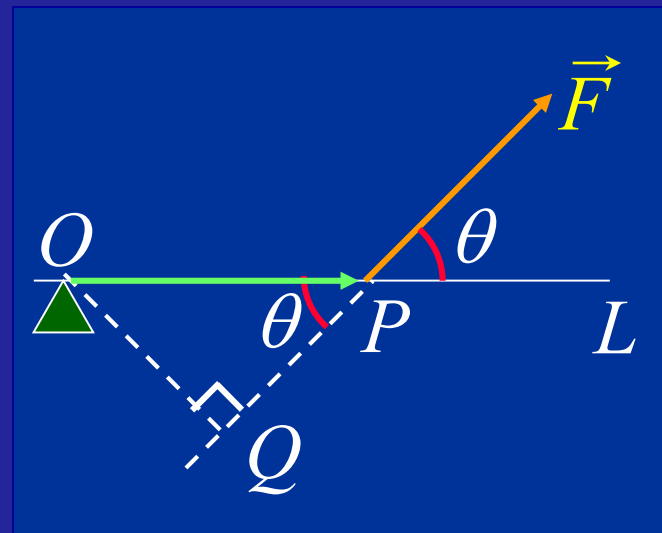
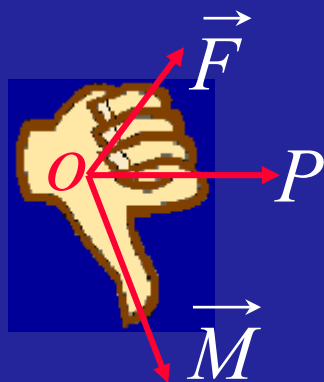
**引例.** 设  $O$  为杠杆  $L$  的支点, 有一个与杠杆夹角为  $\theta$  的力  $\vec{F}$  作用在杠杆的  $P$  点上, 则力  $\vec{F}$  作用在杠杆上的力矩是一个向量  $\vec{M}$ :

$$|\vec{M}| = |OQ| |\vec{F}| = |\vec{OP}| |\vec{F}| \sin \theta$$

$\vec{OP} \Rightarrow \vec{F} \Rightarrow \vec{M}$  符合右手规则

$$\vec{M} \perp \vec{OP}$$

$$\vec{M} \perp \vec{F}$$



$$|OQ| = |\vec{OP}| \sin \theta$$



目录



上页



下页



返回



结束



# 1. 定义

设  $\vec{a}, \vec{b}$  的夹角为  $\theta$ , 定义

$$\text{向量 } \vec{c} \begin{cases} \text{方向: } \vec{c} \perp \vec{a}, \vec{c} \perp \vec{b} \text{ 且符合右手规则} \\ \text{模: } |\vec{c}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta \end{cases}$$

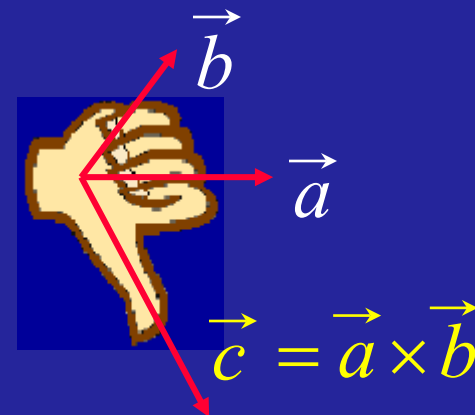
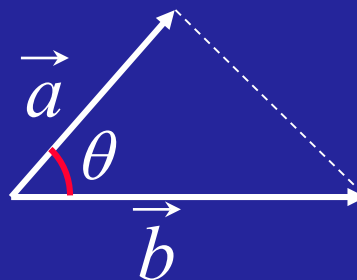
称  $\vec{c}$  为向量  $\vec{a}$  与  $\vec{b}$  的向量积, 记作

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{b} \quad (\text{叉积})$$

引例中的力矩  $\vec{M} = \overrightarrow{OP} \times \vec{F}$

**思考:** 右图三角形面积

$$S = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}|$$



目录



上页



下页



返回



结束

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$$

## 2. 性质

$$(1) \vec{a} \times \vec{a} = \vec{0}$$

$$(2) \vec{a}, \vec{b} \text{ 为非零向量, 则 } \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \iff \vec{a} // \vec{b}$$

**证明:** 当  $\vec{a} \neq \vec{0}, \vec{b} \neq \vec{0}$  时,

$$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \iff |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta = 0$$

$$\iff \sin \theta = 0, \text{ 即 } \theta = 0 \text{ 或 } \pi \iff \vec{a} // \vec{b}$$

## 3. 运算律

$$(1) \vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$$

$$(2) \text{ 分配律 } (\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}$$

$$(3) \text{ 结合律 } (\lambda \vec{a}) \times \vec{b} = \vec{a} \times (\lambda \vec{b}) = \lambda (\vec{a} \times \vec{b})$$

(证明略)



目录



上页



下页



返回



结束

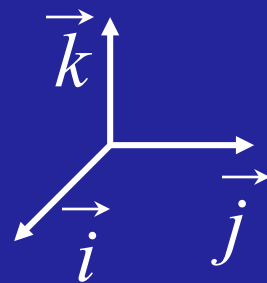
## 4. 向量积的坐标表示式

设  $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$ ,  $\vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}$ , 则

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}) \times (b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k})$$

$$\begin{aligned} &= \cancel{a_x b_x (\vec{i} \times \vec{i})} + \underline{a_x b_y (\vec{i} \times \vec{j})} + \underline{a_x b_z (\vec{i} \times \vec{k})} \\ &\quad + \underline{a_y b_x (\vec{j} \times \vec{i})} + \cancel{a_y b_y (\vec{j} \times \vec{j})} + \underline{a_y b_z (\vec{j} \times \vec{k})} \\ &\quad + \underline{a_z b_x (\vec{k} \times \vec{i})} + \underline{a_z b_y (\vec{k} \times \vec{j})} + \cancel{a_z b_z (\vec{k} \times \vec{k})} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= (a_y b_z - a_z b_y) \vec{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \vec{j} \\ &\quad + (a_x b_y - a_y b_x) \vec{k} \end{aligned}$$



目录



上页



下页



返回



结束

## 向量积的行列式算法

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_y b_z - a_z b_y) \vec{i} + (a_z b_x - a_x b_z) \vec{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \vec{k}$$

$$= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

$$\begin{aligned} \vec{a} &= a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k} \\ \vec{b} &= b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k} \end{aligned}$$

$$= \left( \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \right)$$

( 行列式计算见上册 P355~P358 )



目录



上页



下页



返回



结束

**例4.** 已知三点  $A(1,2,3), B(3,4,5), C(2,4,7)$ , 求三角形  $ABC$  的面积.

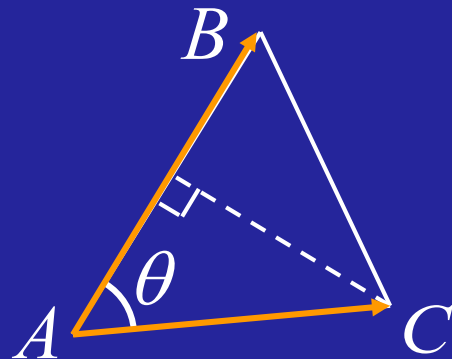
**解:** 如图所示,

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}| \sin \theta$$

$$= \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}|$$

$$= \frac{1}{2} \left| \begin{array}{ccc} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{array} \right| = \frac{1}{2} |(4, -6, 2)|$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{4^2 + (-6)^2 + 2^2} = \sqrt{14}$$



### \*三、向量的混合积

1. 定义 已知三向量  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ , 称数量

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} \xrightarrow{\text{记作}} [\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}]$$

为  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  的混合积.

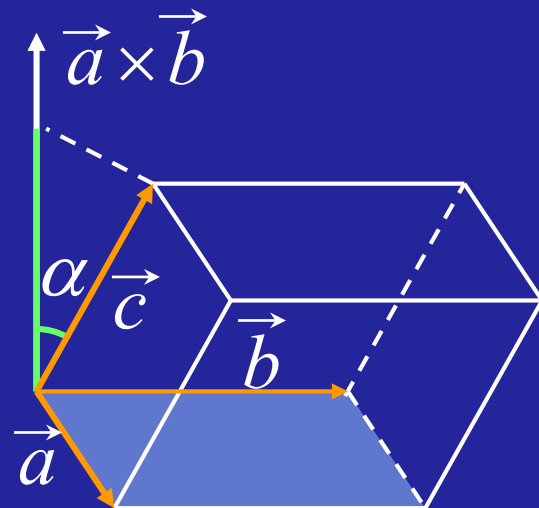
几何意义

以  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  为棱作平行六面体, 则其

底面积  $A = |\vec{a} \times \vec{b}|$ , 高  $h = |\vec{c}| |\cos \alpha|$

故平行六面体体积为

$$\begin{aligned} V &= Ah = |\vec{a} \times \vec{b}| |\vec{c}| |\cos \alpha| = |(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}| \\ &= |[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}]| \end{aligned}$$



目录



上页



下页



返回



结束

## 2. 混合积的坐标表示

设  $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$ ,  $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$ ,  $\vec{c} = (c_x, c_y, c_z)$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} = \left( \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \right)$$

$$\begin{aligned} [\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] &= (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} c_x - \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} c_y + \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} c_z \\ &= \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} \end{aligned}$$

### 3. 性质

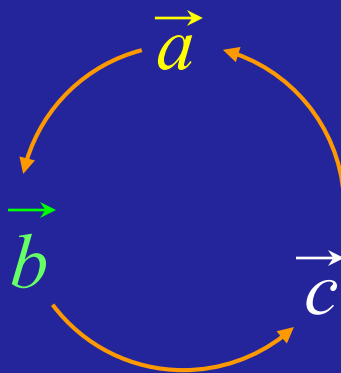
(1) 三个非零向量  $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$  共面的充要条件是

$$[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = 0$$

(2) 轮换对称性：

$$[\vec{a} \ \vec{b} \ \vec{c}] = [\vec{b} \ \vec{c} \ \vec{a}] = [\vec{c} \ \vec{a} \ \vec{b}]$$

(可用三阶行列式推出)



目录



上页



下页



返回



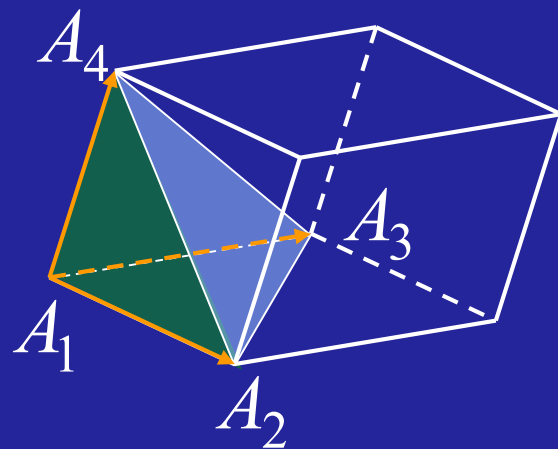
结束



**例6.** 已知一四面体的顶点  $A_k(x_k, y_k, z_k) (k=1, 2, 3, 4)$ , 求该四面体体积.

**解:** 已知四面体的体积等于以向量  $\overrightarrow{A_1A_2}, \overrightarrow{A_1A_3}, \overrightarrow{A_1A_4}$  为棱的平行六面体体积的  $\frac{1}{6}$ , 故

$$V = \frac{1}{6} \left| \begin{bmatrix} \overrightarrow{A_1A_2} & \overrightarrow{A_1A_3} & \overrightarrow{A_1A_4} \end{bmatrix} \right|$$
$$= \frac{1}{6} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \\ x_4 - x_1 & y_4 - y_1 & z_4 - z_1 \end{vmatrix}$$

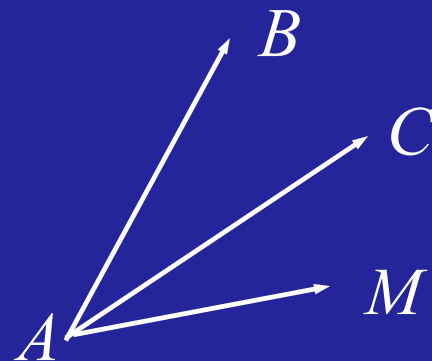


**例7.** 已知  $A(1,2,0)$ 、 $B(2,3,1)$ 、 $C(4,2,2)$ 、 $M(x,y,z)$  四点共面, 求点  $M$  的坐标  $x$ 、 $y$ 、 $z$  所满足的方程.

**解:**  $A$ 、 $B$ 、 $C$ 、 $M$  四点共面

$\iff \overrightarrow{AM}$ 、 $\overrightarrow{AB}$ 、 $\overrightarrow{AC}$  三向量共面

$\iff [\overrightarrow{AM} \ \overrightarrow{AB} \ \overrightarrow{AC}] = 0$



即 
$$\begin{vmatrix} x-1 & y-2 & z-0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 0$$

展开行列式即得点  $M$  的坐标所满足的方程

$$2x + y - 3z - 4 = 0$$

## 内容小结

设  $\vec{a} = (a_x, a_y, a_z)$ ,  $\vec{b} = (b_x, b_y, b_z)$ ,  $\vec{c} = (c_x, c_y, c_z)$

### 1. 向量运算

加减:  $\vec{a} \pm \vec{b} = (a_x \pm b_x, a_y \pm b_y, a_z \pm b_z)$

数乘:  $\lambda \vec{a} = (\lambda a_x, \lambda a_y, \lambda a_z)$

点积:  $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$

叉积:  $\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$



目录



上页



下页



返回



结束

混合积:  $[\vec{a} \vec{b} \vec{c}] = (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$

2. 向量关系:

$$\vec{a} // \vec{b} \iff \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \iff \frac{b_x}{a_x} = \frac{b_y}{a_y} = \frac{b_z}{a_z}$$

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \iff a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = 0$$

$$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ 共面} \iff (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0$$

$$\iff \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} = 0$$



目录



上页



下页



返回



结束

## 思考与练习

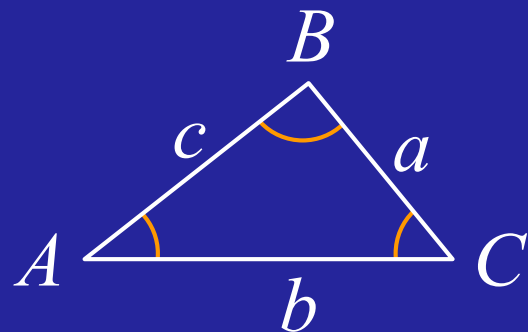
1. 设  $\vec{a} = \vec{i} + 2\vec{j} - \vec{k}$ ,  $\vec{b} = -\vec{i} + \vec{j}$ , 计算  $\vec{a} \cdot \vec{b}$  及  $\vec{a} \times \vec{b}$ , 并求  $\vec{a}, \vec{b}$  夹角  $\theta$  的正弦与余弦.

答案:  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 1$ ,  $\vec{a} \times \vec{b} = (1, 1, 3)$

$$\cos \theta = \frac{1}{2\sqrt{3}}, \quad \sin \theta = \sqrt{\frac{11}{12}}$$

2. 用向量方法证明正弦定理:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$



目录



上页



下页



返回



结束

证：由三角形面积公式

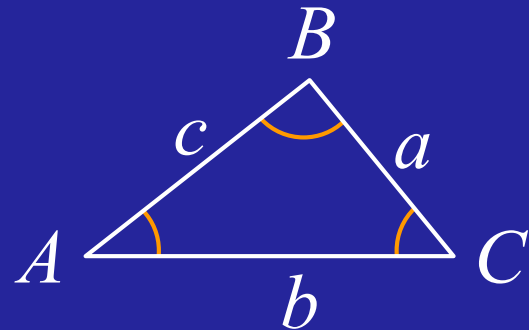
$$\begin{aligned} S_{\triangle ABC} &= \frac{1}{2} |\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AB}| \\ &= \frac{1}{2} |\overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC}| = \frac{1}{2} |\overrightarrow{CB} \times \overrightarrow{CA}| \end{aligned}$$

因  $|\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AB}| = b \cdot c \cdot \sin A$

$$|\overrightarrow{BA} \times \overrightarrow{BC}| = c \cdot a \cdot \sin B$$

$$|\overrightarrow{CB} \times \overrightarrow{CA}| = a \cdot b \cdot \sin C$$

所以 
$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$



目录



上页



下页



返回



结束

## 备用题

1. 已知向量  $\vec{a}$ ,  $\vec{b}$  的夹角  $\theta = \frac{3\pi}{4}$ , 且  $|\vec{a}| = \sqrt{2}$ ,  $|\vec{b}| = 3$ , 求  $|\vec{a} - \vec{b}|$ .

$$\begin{aligned}\text{解: } \because |\vec{a} - \vec{b}|^2 &= (\vec{a} - \vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) \\ &= \vec{a} \cdot \vec{a} - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b} \cdot \vec{b} \\ &= |\vec{a}|^2 - 2|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cos \theta + |\vec{b}|^2 \\ &= (\sqrt{2})^2 - 2\sqrt{2} \cdot 3 \cdot \cos \frac{3\pi}{4} + 3^2 \\ &= 17\end{aligned}$$

$$\therefore |\vec{a} - \vec{b}| = \sqrt{17}$$



目录



上页



下页



返回



结束

2. 在顶点为  $A(1,-1,2)$ ,  $B(1,1,0)$  和  $C(1,3,-1)$  的三角形中, 求  $AC$  边上的高  $BD$ .

解:  $\overrightarrow{AC} = (0, 4, -3)$

$$\overrightarrow{AB} = (0, 2, -2)$$

三角形  $ABC$  的面积为

$$S = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AC} \times \overrightarrow{AB}| = \frac{1}{2} \sqrt{(-2)^2 + 0^2 + 0^2} = 1$$

而  $|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = 5, \quad S = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AC}| \cdot |BD|$

故有  $1 = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot |BD| \quad \therefore |BD| = \frac{2}{5}$

